

Villamos szerelések

25. hét - Kapocslécek, DIN-sínes szerelvények és vezetékezés

11. évfolyam • 73-75. óra • Ipari szerelvények szerelése

Történelmi nyitó

Az ipari vezérlőszekrények fejlődésével egyre fontosabbá vált, hogy a vezetékek ne összevissza, hanem rendezett, visszakereshető és biztonságosan karbantartható módon kerüljenek bekötésre. A kapocslécek, DIN-sínek és kábelcsatornák ennek az ipari rendnek az alapjai.

Tanulási célok

A tanuló felismeri a leggyakoribb sorkapcsokat és DIN-sínes szerelvényeket; értelmezi a kapocsszámozás és vezetékelölés szerepét; képes egyszerű vezérlőszekrény-részlet rendezett vezetékezésére; elvégzi a mechanikai és villamos ellenőrzéseket.

1. Kapocsléc és sorkapocs

A kapocsléc több sorkapocs egymás mellé épített rendszere. Feladata a vezetékek rendezett csatlakoztatása, toldása, elosztása és mérhető pontok kialakítása. Sorkapocs lehet csavaros, rugós, átmenő, PE, N, biztosító vagy leválasztó kivitelű.

2. Miért fontos a kapocsszámozás?

A kapocsszámozás összeköti a valós szerelést a kapcsolási rajzzal. Hibakereséskor a szakember a rajz alapján gyorsan megtalálja, melyik vezeték hová tartozik. A jelölés nélküli szekrény működhet, de nem tekinthető ipari minőségű munkának.

3. DIN-sín és DIN-sínes szerelvények

A DIN-sín egységes mechanikai rögzítési rendszer. Szerelhető rá kismegszakító, motorvédő kapcsoló, mágneskapcsoló, segédrelé, tápegység, sorkapocs és sok más moduláris készülék. A stabil rögzítés és a megfelelő elrendezés a biztonság része.

4. Kábelcsatorna és vezetéknymvonal

A kábelcsatorna rendezetten vezeti a vezetékeket a készülékek között. A vezetékek ne feszüljenek, ne törjenek meg, és ne akadályozzák a készülékek hozzáférhetőségét. A rendezett nyomvonal a későbbi bővítést és hibakeresést is megkönnyíti.

5. Vezetékelőkészítés

A vezető végét megfelelő hosszban kell csupaszítani. Sodrott vezetékekhez érvéghüvelyt kell alkalmazni, ha a kapocs és a gyártói előírás ezt megköveteli. A túl rövid blankolás bizonytalan kötést, a túl hosszú blankolás érintésveszélyt okozhat.

6. Vezetékelölés

A vezetékelölés célja, hogy a vezeték azonosítható legyen a rajzon és a szekrényben is. Jelölhető számmal, betű-szám kombinációval vagy funkció szerinti azonosítóval. A jelölés legyen tartós, olvasható és következetes.

7. Kötésellenőrzés

A kész kötést vizuálisan és mechanikailag is ellenőrizni kell. Vizsgáljuk a csupasz rész hosszát, az érvéghüvelyt, a vezeték beülését, a kapocs meghúzását, a vezeték feszültségmentességét és a rajzzal való egyezést.

8. Ipari minőség

Az ipari vezetékezés nem attól jó, hogy csak működik. Akkor jó, ha áttekinthető, dokumentált, bővíthető és biztonságosan karbantartható. A szép szerelés szakmai tartalom: gyorsabb hibakeresést és kevesebb üzemzavart eredményez.

Összefoglalás

A kapocsléc, a DIN-sín, a kábelcsatorna és a vezetékelölés együtt biztosítja, hogy a vezérlőszekrény nemcsak működőképes, hanem ipari szinten szerelhető és javítható legyen.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a kapocsléc feladata? 2. Miért fontos a kapocsszámozás? 3. Mit szerelhetünk DIN-sínre? 4. Mi a kábelcsatorna szerepe? 5. Milyen hibát okozhat a rossz blankolási hossz? 6. Miért szakmai érték a rendezett vezetékezés?

Következő hét

26. hét - Ipari áramkörök ellenőrzése, mérés és hibakeresés.